IP담보 자동대출 플랫폼

LLM·블록체인 기반 IP담보 자동대출 시스템

업무 프로세스 매뉴얼 · 제2권

IP 가치평가기관 협업 프로세스

시범운영(실증) 기준 · 참여기관 공통

01 제1권 · NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼
심사 대기 확인부터 자동심사 결과·보고서·재무 검토, 최종 승인·거절, 상환 기록까지

02 제2권 · IP 가치평가기관 협업 프로세스
기관별 역할과 책임, 평가 상태별 조치, 평가사 업무 절차, 소통·이견 조정 체계

03 제3권 · 비상시 대응 매뉴얼
비상 등급과 보고 체계, 상황별 대응 절차, 복구 후 점검과 예방 활동

버전 1.0 · 2026. 10. 22.

주식회사 머스트리

DOCUMENT OVERVIEW · VOLUME 2

문서 개요

문서명	IP담보 자동대출 플랫폼 업무 프로세스 매뉴얼 **제2권 · IP 가치평가기관 협업 프로세스**
버전·작성	1.0 · 2026. 10. 22. 최초 작성 · 주식회사 머스트리
적용 시스템	IP담보 자동대출 플랫폼 웹 서비스(**https://iploan.mustree.kr**)와 Mustsem 블록체인(Chain ID 7601)에 배포된 대출 관리 계약. 2026년 10월 22일 배포 버전 기준
적용 대상	IP 가치평가기관 평가사·평가 업무 책임자, 플랫폼 운영사, NH농협은행 여신담당자

목적

LLM 평가 엔진, 지정 IP 가치평가기관, 플랫폼 운영사, NH농협은행이 특허 가치평가 단계에서 주고받는 업무의 순서와 책임, 평가사의 화면 업무 절차, 기관 간 소통·이견 조정 체계를 정한다.

매뉴얼 구성

업무 프로세스 매뉴얼은 세 권으로 구성된다. 각 권에는 공통 내용(제1장 시스템 및 업무 개요, 부록)이 함께 들어 있다. 본문의 '제2권 2.7절', '제3권 A2' 같은 표기는 다른 권의 절 또는 비상 상황 번호를 가리킨다.

권	이름	주 독자
제1권	NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼	NH농협은행 여신담당자(여신심사역), 여신 업무 책임자
제2권	IP 가치평가기관 협업 프로세스 **(이 권)**	IP 가치평가기관 평가사·평가 업무 책임자, 플랫폼 운영사, NH농협은행 여신담당자
제3권	비상시 대응 매뉴얼	NH농협은행 여신담당자, IP 가치평가기관 평가사, 플랫폼 운영자·관리자, 각 기관 정보보호 책임자

이 권의 구성

구분	주요 내용
제1장 시스템 및 업무 개요	참여 주체, 전체 업무 흐름, 신청 상태 체계, 지갑·네트워크 준비, 공통 보안 수칙
제2장 IP 가치평가기관 협업 프로세스	협업 원칙, 기관별 역할과 책임(RACI), 평가 상태별 조치, 평가사 업무 절차, 검토 사유 작성 기준, 소통·이견 조정 체계, 품질 관리
부록	화면 메시지별 조치, 상태 코드 대조표, 용어 설명, 시스템 접속 정보

시범운영 전제

- 시범운영 단계에서는 대출금 지급과 상환금 수납이 이 시스템을 통해 이루어지지 않는다. 시스템은 승인·상환 사실을 블록체인에 기록하며, 실제 자금 거래는 은행의 기존 시스템과 절차를 따른다.
- 평가 SBT와 채권 NFT는 업무 처리 이력을 나타내는 기록용 토큰이다. 그 자체로 법적 채권이나 담보권을 표시하지 않는다.
- 담보인정비율(LTV) 기준 70%는 현재 배포된 계약에 설정된 시범운영 값이다. 기준을 바꾸려면 계약을 다시 배포해야 한다.
- 협의안 표시가 있는 항목(처리 기한, 비상 등급별 보고 시한, 점검 주기 등)은 실증 협약 과정에서 참여기관이 확정한다.
- 화면 예시는 가상 데이터로 구성했다. 기업명·지갑 주소·금액·보고서 내용은 실제와 관계없다.

목 차

제1장 시스템 및 업무 개요 ····· **3**

1.1 서비스 개요 ····· 3

1.2 참여 주체와 역할 ····· 3

1.3 전체 업무 흐름 ····· 4

1.4 신청 상태 체계 ····· 5

1.5 공통 준비사항 ····· 6

1.6 공통 보안 수칙 ····· 7

제2장 IP 가치평가기관 협업 프로세스 ····· **8**

2.1 협업 원칙 ····· 8

2.2 기관별 역할과 책임 ····· 8

2.3 협업 흐름과 단계별 산출물 ····· 9

2.4 평가 진행 상태별 조치 ····· 9

2.5 평가사 업무 절차 ····· 11

2.6 적용 가치 결정과 검토 사유 작성 기준 ····· 13

2.7 기관 간 연계·소통 체계 ····· 14

2.8 평가 품질 관리 ····· 15

2.9 정보보호 의무 ····· 15

부록 ····· **16**

부록 1 화면 메시지별 조치 요약 ····· 16

부록 2 상태 코드 대조표 ····· 17

부록 3 용어 설명 ····· 18

부록 4 시스템 접속 정보 ····· 19

CHAPTER 1 · 공통

시스템 및 업무 개요

모든 참여기관이 공통으로 알아야 할 서비스 구조, 참여 주체, 업무 흐름과 상태 체계, 지갑·네트워크 준비 방법, 보안 수칙을 설명한다.

1.1 서비스 개요

IP담보 자동대출 플랫폼은 중소기업이 보유한 특허권을 담보로 대출을 신청하면 LLM 평가 엔진이 특허 가치평가보고서를 자동으로 만들고, 지정 평가기관의 평가사가 이를 검토·확정한 뒤, 스마트컨트랙트가 담보인정비율(LTV)을 판정하고, 은행 여신담당자가 최종 승인하는 시스템이다. 신청부터 승인·상환까지의 주요 결정은 블록체인에 기록되므로 참여기관이 같은 기록을 확인할 수 있다.

구성 요소	역할
웹 서비스	차주기업·평가사·여신담당자가 쓰는 업무 화면(https://iploan.mustree.kr)
플랫폼 서버	제출 문서 암호화·보관, 평가 접수, 담당자 배정, 블록체인 기록 검증과 화면 동기화
LLM 평가 엔진	특허 공고전문 PDF로 평가보고서와 근거자료를 만드는 외부 보고서 생성 서비스
블록체인(Mustsem)	신청·평가·승인·상환 기록과 평가 SBT·채권 NFT 발급을 처리하는 스마트컨트랙트
IPFS	암호화된 원본 문서와 암호화된 평가 확정 내용을 보관하는 분산 저장소
MetaMask 지갑	참여자 본인 확인(서명)과 블록체인 거래 승인에 쓰는 브라우저 지갑

운영 원칙

- 서버는 참여자의 개인키를 보관하지 않는다. 신청 등록, 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록은 각 담당자가 자기 지갑으로 직접 승인한다.
- 원본 문서는 암호화해 보관하고, 블록체인에는 문서 해시와 저장 위치(CID)만 기록한다.
- 블록체인 기록이 업무 상태의 최종 기준이다. 화면이 블록체인 기록과 다르면 **체인 확인·복구**로 화면을 맞춘다.

1.2 참여 주체와 역할

참여 주체	시스템 역할	주요 업무
차주기업	차주 BORROWER_ROLE	대출 신청, 특허 공고전문 PDF 제출, 신청 등록 거래, 진행 상황 확인
플랫폼 운영사 주식회사 머스트리	관리자 DEFAULT_ADMIN_ROLE	참여자 지갑 권한 등록·회수, 시스템 운영과 장애 대응, 평가 서비스 연계, 기관 간 통보
LLM 평가 엔진	서버 연동 지갑 없음	평가보고서·근거자료 자동 생성, 작업 상태 제공
IP 가치평가기관 지정 평가기관 평가사	평가사 EVALUATOR_ROLE	보고서 검토, 적용 가치·검토 사유 확정, 평가 중 원본 열람

참여 주체	시스템 역할	주요 업무
NH농협은행 여신심사역	은행 BANK_ROLE	여신 검토, 최종 승인·거절, 상환 기록, 승인 후 원본 열람

> **담당자 배정**
>
> 평가사는 신청 접수 때, 은행 담당자는 평가가 LTV 기준을 통과할 때 서버가 등록된 지갑 중에서 고르고 블록체인에 고정한다. 한 번 배정된 담당자는 바꿀 수 없다. 차주 본인은 담당자가 될 수 없고, 같은 신청의 평가사는 그 신청의 은행 담당자가 될 수 없다.

1.3 전체 업무 흐름

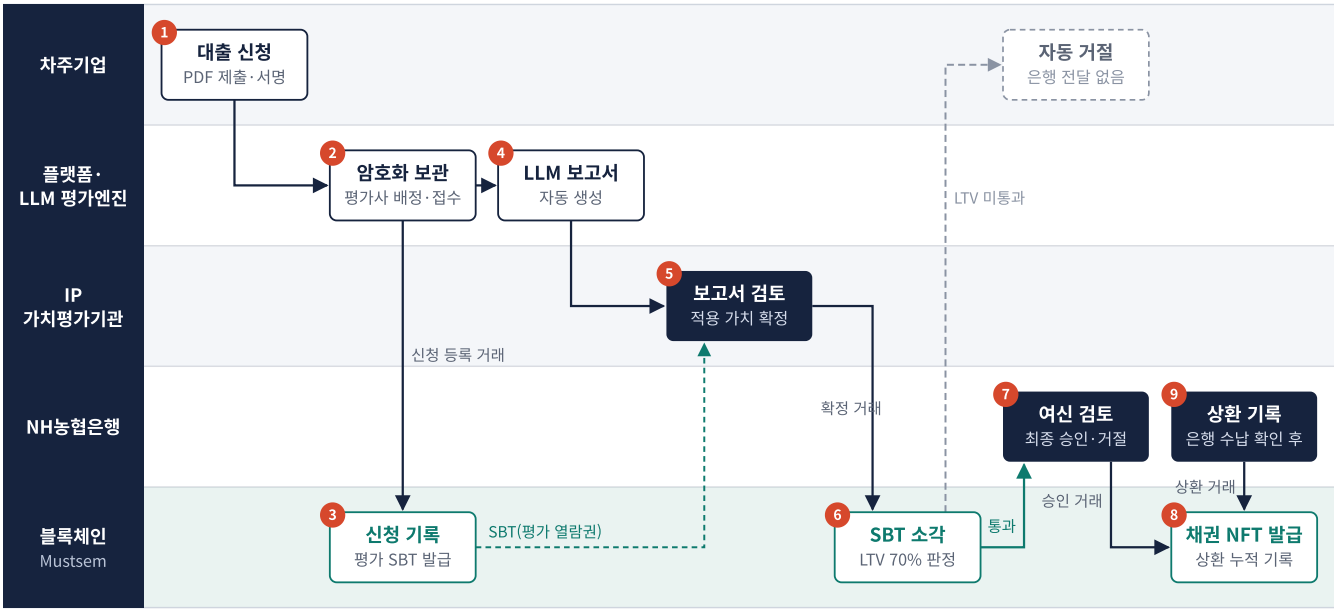


그림 1-1 전체 업무 흐름 (가로: 처리 순서, 세로: 처리 주체)

No	단계	처리 주체	처리 내용	블록체인 기록
1	대출 신청	차주기업	기업·특허·대출 정보 입력, 특허 공고전문 PDF 제출, 신청 내용 지갑 서명	—
2	문서 보관·배정	플랫폼	PDF를 AES-256-GCM으로 암호화해 IPFS에 보관, 담당 평가사 배정, 평가 서비스 접수	—
3	신청 등록	차주기업	신청 등록 거래 승인	신청 기록, 담당 평가사에게 평가 SBT 발급
4	보고서 생성	LLM 평가 엔진	평가보고서·근거자료와 자동 산출 가치 생성 (통상 10분 내외, 대기열에 따라 지연)	—
5	평가 검토·확정	평가사	보고서 검토, 적용 가치와 검토 사유 입력, 서명 후 확정 거래 승인	평가 기록, SBT 소각, LTV 판정, 통과 시 담당 은행 고정
6	자동심사	스마트컨트랙트	신청금액 ≤ 적용 가치 × 70%이면 통과, 아니면 자동 거절로 종료	
7	여신 검토·결정	여신담당자	보고서·신용등급·재무 검토 후 최종 승인 또는 거절 거래 승인	승인 시 담당 은행에게 채권 NFT 발급
8	채권 기록	스마트컨트랙트	승인 건의 채권 NFT 발급	

No	단계	처리 주체	처리 내용	블록체인 기록
9	상환 기록	여신담당자	은행 시스템에서 수납을 확인한 상환 내역을 기록	상환 누적, 완납 시 상태 변경

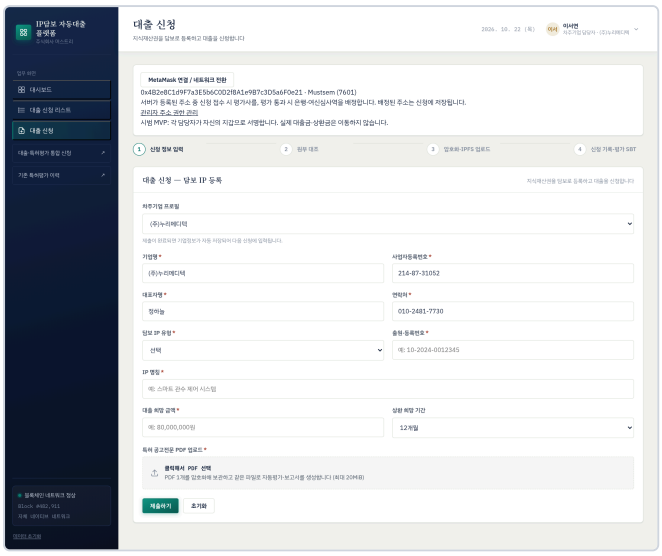


그림 1-2 차주기업 대출 신청 화면

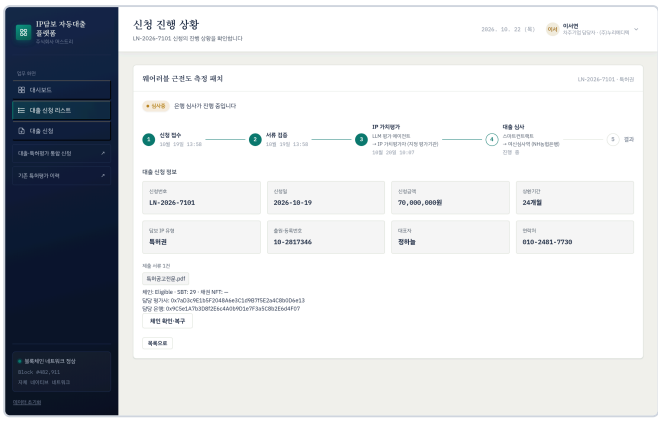


그림 1-3 차주기업 신청 진행 상황 화면

차주기업은 신청 화면에서 기업정보·특허정보·신청금액·상환 희망 기간(12·24·36개월)을 입력하고 공고전문 PDF 1개(최대 20MiB)를 제출한다. 진행 상황 화면에는 신청 접수 → 서류 검증 → IP 가치평가 → 대출 심사 → 결과의 5단계가 표시된다. 차주기업의 문의를 받으면 이 화면 기준으로 안내한다.

1.4 신청 상태 체계

신청의 공식 상태는 블록체인에 기록된 온체인 상태다. 웹 화면의 상태 표시는 온체인 상태와 평가 작업 상태를 합쳐 보여준다.

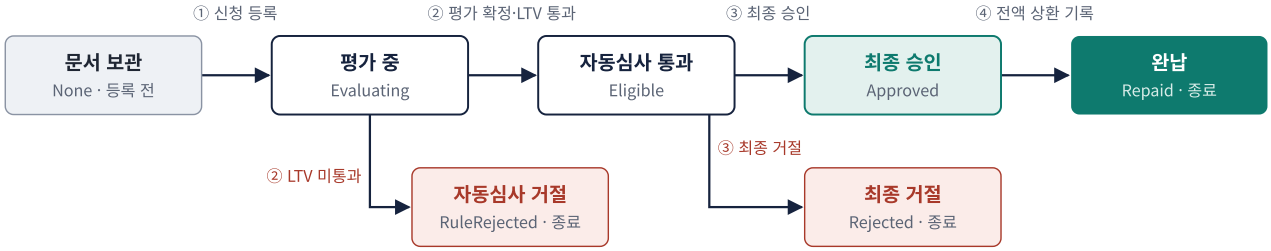


그림 1-4 온체인 상태 전이

온체인 상태	의미	목록 화면 표시	평가 SBT	채권 NFT	다음 처리자
None	문서 보관 완료, 신청 등록 거래 전	서류검증	없음	없음	차주
Evaluating	신청 등록 완료, 평가 진행 중	평가중 · 평가사 검토 대기 · 평가 생성 실패 · 서류검증	담당 평가사 보유	없음	평가사
Eligible	평가 확정, LTV 통과, 담당 은행 고정	심사중	소각	없음	여신담당자
RuleRejected	평가 확정, LTV 미통과	거절	소각	없음	— (종료)
Approved	은행 최종 승인	승인	소각	담당 은행 보유	여신담당자 (상환)
Rejected	은행 최종 거절	거절	소각	없음	— (종료)

온체인 상태	의미	목록 화면 표시	평가 SBT	채권 NFT	다음 처리자
Repaid	원금 전액 상환 기록	승인	소각	담당 은행 보유 유지	— (종료)

> **되돌릴 수 없는 처리**
> 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록은 블록체인에 기록되며 취소하거나 수정할 수 없다. 다시 처리해야 하면 차주가 새로 신청한다.

1.5 공통 준비사항

접속 환경

- PC용 Chrome 또는 Edge 브라우저와 MetaMask 확장 프로그램
- 웹 주소: **https://iploan.mustree.kr**
- 담당자 본인 명의의 MetaMask 지갑. 1인 1지갑을 원칙으로 하고 기관 공용 지갑은 쓰지 않는다.

지갑 등록 절차

1. 담당자가 MetaMask에서 지갑을 만들고 공개 주소(0x로 시작하는 42자리)를 확인한다.
2. 소속 기관 책임자의 확인을 받아 플랫폼 운영사에 **공개 주소**와 역할(평가사 또는 은행)을 전달한다. 개인키와 복구 문구는 어떤 경우에도 전달하지 않는다.
3. 운영사 관리자가 관리자 화면(주소 권한 관리)에서 그 주소에 역할을 부여한다. 역할 부여도 블록체인 거래로 기록된다.
4. 거래 수수료(가스)로 쓸 MST를 지갑에 확보한다. 시범운영 기간에는 운영사가 지급한다. 협의안
5. 담당자는 웹 화면에서 지갑 연결과 역할 표시를 확인한다.

네트워크 설정

네트워크 이름	Mustsem
체인 ID	7601
RPC URL	https://block.mustree.kr
통화 기호	MST

처음 거래를 실행하면 MetaMask가 네트워크 추가·전환을 요청한다. 위 값과 같은지 확인한 뒤 승인한다.

화면 역할 선택



그림 1-5 역할 전환 메뉴

화면 오른쪽 위 사용자 영역을 눌러 역할을 고른다. **여신심사역 · NH농협은행**, **IP 가치평가자 · 지정 평가기관**, **차주기업 담당자** 중 하나를 선택하면 왼쪽 메뉴가 역할에 맞게 바뀐다. 역할 선택은 화면 구성만 바꾼다. 실제 처리 권한은 지갑에 등록된 역할과 신청별 배정으로 확인한다.

서명과 거래

구분	MetaMask 표시	비용	쓰는 업무
서명	메시지 서명 요청	없음	신청 내용 확인, 평가 확정 내용 확인, 원본 열람, 평가 재시도·사업자번호 확인·접수 복구
거래	트랜잭션 확인 (가스 요금 표시)	MST 가스	신청 등록, 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록, 권한 추가·회수

역할	업무	서명	거래
차주	대출 신청 제출과 신청 등록	1	1
평가사	평가 검토·온체인 확정	1	1
	특허 원본 확인	1	—
	평가 재시도 · 사업자번호 확인 · 접수 복구	1	—
여신담당자	최종 승인 또는 최종 거절	—	1
	상환 기록 (1회당)	—	1
	원본 열람	1	—
관리자	지갑 주소 권한 추가 또는 회수	—	1

1.6 공통 보안 수칙

1. **개인키와 복구 문구는 누구에게도 알려주지 않는다.** 운영사·은행·평가기관 누구도 이를 요구하지 않는다. 요구를 받으면 즉시 운영사에 신고한다.
2. 서명·거래 창에서 신청번호, 지갑 주소, 네트워크(Chain ID 7601)를 확인한 뒤 승인한다.
3. 지갑을 다른 사람과 공유하지 않는다. 퇴직·전보·장기 부재 시 운영사에 권한 회수 또는 배정 제외를 요청한다.
4. 원본 PDF·평가보고서·재무정보는 업무 목적 외로 저장·복사·전송하지 않는다. 내려받은 파일은 업무가 끝나면 파기한다.
5. 거래를 처리하는 동안 브라우저의 사이트 데이터를 지우지 않는다. 미확정 거래를 복구할 때 필요한 거래 해시가 브라우저에 저장된다.
6. 공용 PC에서 지갑을 쓰지 않고, MetaMask 자동 잠금을 설정한다.

CHAPTER 2 · 평가기관 협업

IP 가치평가기관 협업 프로세스

LLM 평가 엔진, 지정 평가기관, 플랫폼 운영사, 은행이 평가 단계에서 주고받는 일의 순서와 책임, 평가사의 화면 업무 절차, 소통·이견 조정 체계를 정한다.

2.1 협업 원칙

① 자동 보고서는 초안	LLM 평가 엔진이 만든 보고서와 자동 산출 가치는 평가사 검토 전의 사전평가 자료다. 블록체인에 기록되고 LTV 판정에 쓰이는 값은 평가사가 확정한 **적용 가치**다.
② 평가의 독립성	평가사는 신청금액이나 LTV 통과 여부에 맞춰 가치를 조정하지 않는다. 적용 가치는 보고서 근거와 평가사의 전문 판단으로 정한다.
③ 근거의 기록	자동 산출 가치와 다른 값을 적용하면 그 이유를 검토 사유에 남긴다. 검토 사유는 확정 내용에 포함되어 그 해시가 블록체인에 기록되므로 나중에 대조할 수 있다.
④ 역할의 분리	평가기관은 담보가치를, 은행은 여신 여부를 판단한다. 같은 신청에서 평가사와 은행 담당자는 같은 지갑이 될 수 없다.
⑤ 번호 기준 소통	기관 간 확인은 신청번호(LN-···)와 평가 작업번호를 기준으로 하고, 상태는 블록체인 기록을 기준으로 판단한다.

2.2 기관별 역할과 책임

기관	책임 영역	주요 업무
플랫폼 운영사 머스트리	시스템·연계 운영	평가사 지갑 등록·회수, 평가 서비스 연동과 장애 대응, 신규 배정 통보, 처리 현황 공유, 접수 확인 필요 건의 작업번호 확인
LLM 평가 엔진	보고서 생성	공고전문 분석, 보고서·근거자료 생성, 작업 상태와 오류 내용 제공
IP 가치평가기관	평가 검토·확정	소속 평가사 지정과 관리, 보고서 검토, 적용 가치·검토 사유 확정, 생성 실패 건 재시도, 평가 품질 관리
NH농협은행	여신 판단	확정 평가 결과 활용, 평가 이견 제기, 최종 승인·거절
차주기업	자료 제공	공고전문 PDF와 기업정보 제출, 사업자번호·재무자료 확인 요청 대응

활동별 책임 분담 (RACI)

활동	차주	운영사	평가 엔진	평가기관	은행
평가사 지갑 등록·회수		R/A		C	
대출 신청·공고전문 제출	R/A	I			
담당 평가사 배정 (시스템 자동)		R/A		I	
보고서 자동 생성		A	R	I	
생성 실패·미접수 건 재시도		C		R/A	
사업자번호 확인 입력	C			R/A	
접수 확인 필요 건 복구		R/A	C	R	

활동	차주	운영사	평가 엔진	평가기관	은행
보고서 검토·적용 가치 확정		I		R/A	I
평가 결과 이견 제기·조정		C		C	R/A
여신 최종 결정	I	I			R/A
평가 품질 표본 점검		C		R/A	I

R: 실행, A: 최종 책임, C: 협의, I: 통보. '접수 확인 필요 건 복구'는 운영사가 평가 서비스에서 작업번호를 확인하고, 평가사가 화면에서 복구를 실행한다.

2.3 협업 흐름과 단계별 산출물

① 접수·배정
시스템 · 운영사

신청 저장, 평가 서비스 접수, 담당 평가사 배정

산출물
신청번호, 작업번호, 평가 SBT

② 보고서 생성
LLM 평가 엔진

공고전문 분석, 보고서·근거자료 생성

산출물
보고서, 자동 산출 가치, 신용·재무 요약

③ 평가사 검토
평가기관

보고서·근거·원본 검토, 적용 가치 결정

산출물
적용 가치, 검토 사유

④ 온체인 확정
평가기관 · 계약

확정 내용 암호화 저장, 확정 거래, SBT 소각

산출물
보고서 해시, 적용 가치 기록

⑤ 은행 전달
계약 · 시스템

LTV 판정, 통과 시 담당 은행 배정

산출물
여신심사 건 (미통과 시 자동 거절)

그림 2-1 평가 단계 협업 흐름

단계	시작 조건	다음 단계로 넘기는 조건	지연 시 확인 주체
① 접수·배정	차주 신청 제출	평가 서비스 접수 완료(작업번호 발급), 신청 등록 거래 완료(SBT 발급)	운영사
② 보고서 생성	평가 접수	상태가 '검토 대기'로 바뀌고 보고서 PDF·HTML이 제공됨	운영사 (평가 엔진)
③ 평가사 검토	보고서 도착	적용 가치와 검토 사유 입력 완료	평가기관
④ 온체인 확정	평가사 서명	확정 거래가 블록체인에서 확정됨	평가기관 (거래 지연은 운영사)
⑤ 은행 전달	LTV 통과	은행 심사 대기 목록에 '심사중'으로 표시	운영사

> **평가 확정 내용에 담기는 정보**
> 신청번호, 원본 문서 해시, 평가 작업번호, 평가 엔진 보고서 해시, 자동 산출 가치, 적용 가치, 평가사 지갑, 검토 사유, 신용등급, 재무 점검 결과, 적용 기준. 이 내용은 암호화해 IPFS에 저장하고, 블록체인에는 그 해시와 적용 가치만 기록한다.

2.4 평가 진행 상태별 조치

화면 상태	의미	담당	조치
접수 대기	신청 저장, 평가 서비스 접수 전	평가사	잠시 기다린다. 계속되면 **보관 파일로 평가 재시도**
접수 확인 중	평가 서비스에 자료 전달 중	—	기다린다.
생성 대기	접수 완료, 대기열 순서 대기	—	기다린다. 화면은 10초 간격으로 자동 갱신된다.
생성 중	보고서 생성 중	—	기다린다(통상 10분 내외). 장시간 지속되면 제3권 B5

화면 상태	의미	담당	조치
기업 확인 필요	사업자번호 자동 확인 실패	평가사	**사업자번호 확인**에 신청서와 같은 10자리 번호 입력 (제3권 B4)
검토 대기	보고서 도착	평가사	검토 후 확정(2.5절)
생성 실패	보고서 생성 중단	평가사 → 운영사	사유 확인 후 재시도. 반복되면 운영사 보고(제3권 B1)
미접수	평가 서비스가 접수를 거부(대기열 초과 등)	평가사	안내된 대기 시간 후 재시도(제3권 B2)
접수 확인 필요	접수 여부 불명. 중복 방지를 위해 자동 재접수 차단	운영사 → 평가사	운영사가 작업번호를 확인하고 평가사가 **공급자 작업번호로 접수 복구**(제3권 B3)
평가 확정	온체인 확정 완료	—	'확정 완료 포함'을 체크하면 목록에 표시된다.



그림 2-2 생성 중 상태



그림 2-3 생성 실패 상태와 재시도 버튼

2.5 평가사 업무 절차

보고서함 확인

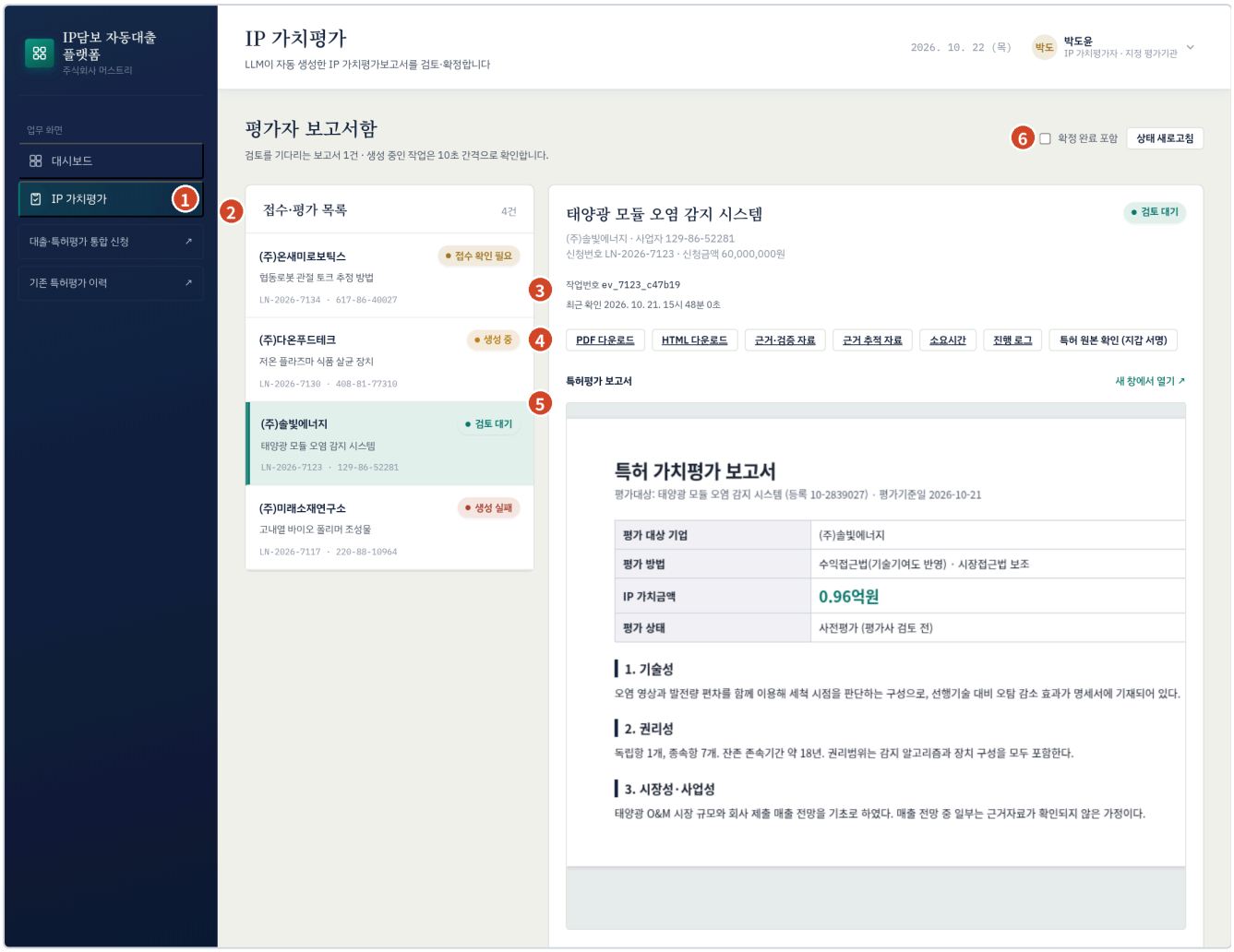


그림 2-4 평가자 보고서함 화면 구성

1. 메뉴 — IP 가치평가
2. 접수·평가 목록과 상태 배지
3. 작업번호와 최근 확인 시각
4. 보고서·근거자료 내려받기, 특허 원본 확인
5. 평가보고서 미리보기
6. 확정 완료 포함 · 상태 새로고침

1. MetaMask에서 본인(평가사) 지갑을 선택하고 웹 화면 역할을 **IP 가치평가자 · 지정 평가기관**으로 선택한 뒤 **IP 가치평가** 메뉴를 연다.
2. **접수·평가 목록**에서 상태가 **검토 대기**인 건을 고른다. 화면 위 문구에 검토를 기다리는 보고서 건수가 표시된다.
3. 담당 여부를 확인한다. 화면 아래 **SBT 카드**의 '현재 소유 지갑'이 본인 지갑이면 담당 건이다. 목록에는 모든 평가 건이 보이지만, 검토·확정과 원본 열람은 담당 평가사만 할 수 있다.

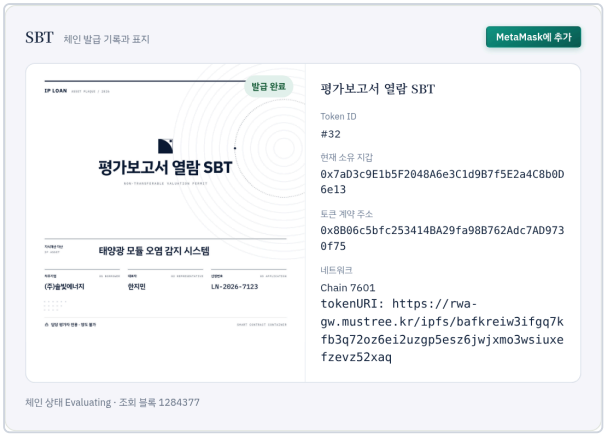


그림 2-5 평가보고서 열람 SBT 카드 — 현재 소유 지갑으로 담당 여부 확인

보고서와 근거자료 검토

버튼	내용
PDF 다운로드 · HTML 다운로드	평가보고서 본문. 화면 가운데에서 미리 볼 수 있고 '새 창에서 열기'도 된다.
근거·검증 자료	근거 확보 상태, 적용 가정, 검증 항목(quality)
근거 추적 자료	보고서 문장별 근거 추적(trace)
소요시간 · 진행 로그	단계별 생성 시간(timing)과 진행 기록(log). 오류 문의에 쓴다.
특허 원본 확인 (지갑 서명)	차주가 제출한 공고전문 원본. 평가 중(SBT 보유) 단계의 담당 평가사만 MetaMask 서명 후 내려받을 수 있다.

검토 확인 항목

☐	보고서의 평가 대상 특허(등록번호·명칭)가 신청 정보와 같은가
☐	권리범위(청구항)와 잔존 존속기간 분석이 공고전문 원본과 맞는가
☐	시장 규모·매출 전망 등 주요 가정의 근거가 근거·검증 자료에서 확인되는가
☐	자동 산출 가치가 사전평가 값인지, 0 이하인지, 제공되지 않았는지
☐	보고서의 신용등급·재무 요약이 같은 기업(사업자번호)의 자료인가

적용 가치 입력과 온체인 확정

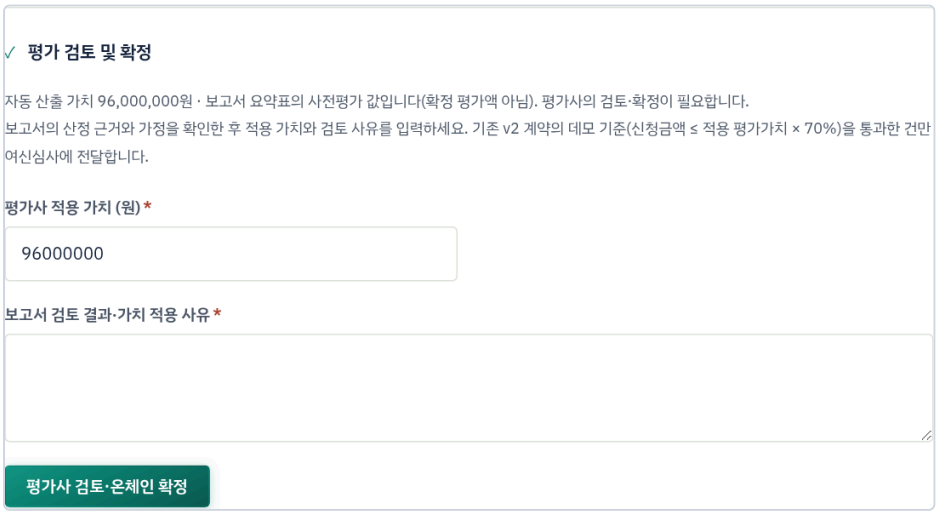


그림 2-6 평가 검토 및 확정 입력란

1. **평가사 적용 가치 (원)**에 확정할 금액을 원 단위 정수로 입력한다. 자동 산출 가치가 양수이면 그 값이 미리 채워져 있다.
2. **보고서 검토 결과·가치 적용 사유**를 1~2,000자로 입력한다(2.6절 기준).
3. **평가사 검토·온체인 확정**을 누른다.
4. MetaMask **서명** 창에서 작업(review), 신청번호, 주소를 확인하고 서명한다. 서버가 확정 내용을 암호화해 저장한다.
5. MetaMask **거래** 창에서 평가 확정 거래를 승인한다. 이 거래로 평가가 기록되고 SBT가 소각되며 LTV 판정이 실행된다.
6. 결과 알림을 확인한다. `평가 확정·LTV 통과 · 여신심사 전달 완료` 또는 `평가 확정 · LTV 기준 초과로 여신심사 전달 차단`

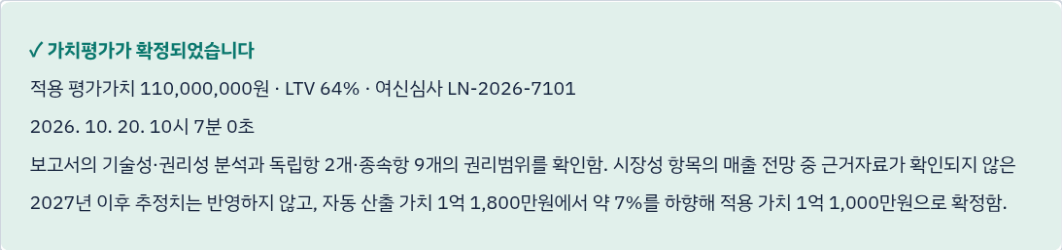


그림 2-7 평가 확정 완료 표시

> **확정 후에는 수정할 수 없다**
>
> 확정한 적용 가치와 검토 사유는 바꿀 수 없다. 서명 후 거래 승인 전에 중단되면 '확정 내용이 저장되었습니다' 안내가 나오며, 이때는 **같은 적용 가치와 같은 검토 사유**로만 다시 확정할 수 있다. 다른 내용을 넣으면 `이미 준비한 평가 확정 내용이 있습니다.` 오류가 난다.

2.6 적용 가치 결정과 검토 사유 작성 기준

적용 가치 결정 기준

상황	처리 기준
자동 산출 가치를 그대로 적용	보고서 근거와 가정이 타당하다고 판단한 경우. 검토 사유에 확인한 자료와 범위를 적는다.
자동 산출 가치와 다른 값 적용	미확인 가정 제외, 유사 거래 사례 반영 등 조정이 필요한 경우. 조정 근거와 조정 폭을 적는다.
자동 산출 가치가 '사전평가 값'	확정 평가액이 아니므로 평가사가 근거를 검토해 결정한다.
자동 산출 가치가 0 이하이거나 제공되지 않음	그 값으로는 LTV 판정을 통과할 수 없다. 평가사가 근거를 갖춘 가치를 산정하고 사유를 적는다. 근거가 부족하면 보수적으로 산정하며, 그 결과 자동 거절될 수 있다.
보고서 근거가 명백히 부족하거나 대상 특허가 다름	확정하지 않는다. 작업번호와 함께 운영사에 보고한다.

참고: 계약은 신청금액 ≤ 적용 가치 × 70%일 때 통과시킨다. 평가사는 이 기준을 알고 있어야 하지만, 2.1절 독립성 원칙에 따라 통과 여부에 맞춰 가치를 정하지 않는다.

검토 사유 작성 기준

구성 요소	작성 내용
① **검토 범위**	확인한 자료(보고서, 근거·검증 자료, 공고전문 원본 등)
② **핵심 판단**	기술성·권리성·시장성 가운데 가치에 영향을 준 사항
③ **가치 조정**	자동 산출 가치 대비 조정 여부, 조정 폭, 근거
④ **결론**	적용 가치

작성 예시 (가상)

보고서의 기술성·권리성 분석과 독립항 2개·종속항 9개의 권리범위를 확인함. 시장성 항목의 매출 전망 중 근거자료가 확인되지 않은 2027년 이후 추정치는 반영하지 않고, 자동 산출 가치 1억 1,800만원에서 약 7%를 하향해 적용 가치 1억 1,000만원으로 확정함.

- 개인정보(대표자 연락처·주소 등), 차주 영업비밀 원문, 확인되지 않은 사실의 단정은 적지 않는다.
- 검토 사유는 암호화되어 저장되지만, 배정된 은행 여신담당자가 심사 화면에서 그대로 읽는다.

2.7 기관 간 연계·소통 체계

통보 체계 협의안

시점	발신	수신	내용
신규 평가 배정	운영사	담당 평가사	신청번호, 기업명, 특허명, 보고서 도착 예정
생성 실패·접수 확인 필요	운영사 ↔ 평가사	상호	신청번호, 작업번호, 오류 내용, 조치 결과
평가 확정 (LTV 통과)	운영사	담당 여신담당자	신청번호, 확정 일시
평가 확정 (LTV 미통과)	운영사	차주	자동 거절 결과
최종 승인·거절	은행	차주 (운영사 참조)	결과와 사유 (은행 절차에 따름)
처리 현황	운영사	전 기관	단계별 진행 건수와 지연 건 (주 1회)

통보 수단(업무 메신저, 이메일 등)과 담당자 연락처는 제3권 2.3절 비상 연락망과 함께 정한다.

표준 처리 기한 협의안

단계	기한	비고
보고서 자동 생성	접수 후 10분 내외	시스템 목표. 평가 서비스 대기열에 따라 늦어질 수 있음
평가사 검토·확정	보고서 도착 후 2영업일 이내	
은행 최종 결정	심사 전달 후 5영업일 이내	은행 내부 승인 기간 포함
상환 기록	수납 확인 후 1영업일 이내	
이견 회신	이견 접수 후 3영업일 이내	평가기관 회신

이견 조정 절차

은행이 확정된 평가 결과에 이견이 있을 때 다음 순서로 처리한다.

1. 여신담당자가 이견 내용(신청번호, 쟁점, 근거)을 운영사를 거쳐 평가기관에 전달한다.
2. 평가기관이 검토 의견을 회신한다.
3. 시스템에서는 확정된 평가를 다시 열 수 없다. 재평가가 필요하다고 합의하면 은행이 해당 건을 최종 거절하고, 차주가 새로 신청한다. 새 신청은 새 평가 작업으로 진행된다.
4. 이견과 회신 내용은 각 기관이 신청번호 기준으로 보관한다.

담당 평가사를 바꿔야 하는 경우

배정은 신청별로 고정되어 화면에서 바꿀 수 없다. 이해상충이나 장기 부재로 담당 평가사가 처리할 수 없으면 다음과 같이 한다.

1. 평가기관이 운영사에 즉시 알린다.
2. 해당 건은 진행하지 않고, 차주에게 새 신청을 안내한다. 운영사는 필요하면 배정 대상 평가사를 서버 배정 설정으로 지정한다.
3. 장기 부재가 예정되면 미리 운영사에 알려 신규 배정 대상에서 빼고, 진행 중인 건은 부재 전에 처리한다.

> **권한 회수의 영향**
>
> 지갑 권한을 회수하면 그 지갑이 담당인 진행 중 신청은 더 이상 처리할 수 없다. 단순 배정 제외가 목적이면 권한 회수 대신 배정 설정을 조정하고, 권한 회수는 진행 건을 마친 뒤 실행한다.

2.8 평가 품질 관리

- **근거 충분성 확인** — 보고서 생성이 끝났다고 근거가 충분하다는 뜻은 아니다. 보고서에는 확인되지 않은 매출·적용률 등의 가정이 들어 있을 수 있으므로 평가사는 근거·검증 자료를 반드시 확인한다.
- **표본 점검** (협의안) — 평가기관은 매월 확정 건 중 표본을 골라 보고서·검토 사유·적용 가치의 적정성을 점검하고 결과를 운영사·은행과 공유한다.
- **사후 추적** (협의안) — 승인 건의 상환 결과와 적용 가치를 비교해 평가 기준 개선에 활용한다.
- **오류 피드백** — 대상 특허 불일치, 명백한 수치 오류 같은 보고서 오류는 작업번호와 함께 운영사에 전달해 평가 엔진 개선에 반영한다.

2.9 정보보호 의무

- 원본 특허 PDF는 평가 중(SBT 보유) 단계에서만 열람할 수 있다. 확정으로 SBT가 소각되어도 이미 내려받은 사본은 시스템이 회수할 수 없으므로, 평가기관이 검토 종료 후 파기한다.
- 보고서의 기업 재무·신용 정보는 신용정보에 준해 관리하고 업무 목적 외로 이용하거나 제공하지 않는다.
- 적용 가치는 블록체인에 공개 기록된다. 검토 사유·신용등급·재무 점검 결과는 암호화해 저장하고 해시만 블록체인에 기록한다.
- 평가사 지갑의 개인키는 평가사 본인만 관리한다. 분실·유출이 의심되면 즉시 제3권 D1 절차를 따른다.

APPENDIX

부록

화면 메시지별 조치, 상태 코드, 용어, 시스템 접속 정보를 모았다.

부록 1 화면 메시지별 조치 요약

참조 열의 A1~E4는 제3권 「비상시 대응 매뉴얼」 2.4절의 상황 번호다.

화면 메시지	조치	참조
지갑·거래		
MetaMask 서명을 취소했습니다. 다시 시도할 수 있습니다.	같은 버튼으로 다시 실행	A1
거래가 전송됐지만 아직 미확정입니다. 같은 동작을 다시 전송하지 말고 체인 확인을 눌러주세요.	거래 해시 기록, 잠시 뒤 체인 확인·복구	A2
영수증 대기 시간이 초과됐습니다. 재전송하지 말고 체인 확인으로 복구하세요.	체인 확인·복구. 30분 이상이면 운영사 보고	A2
지갑의 가스 잔액이 부족합니다.	운영사에 MST 충전 요청	A3
이 신청에 배정된 평가사(은행) 지갑으로 전환하세요. / 이 신청 담당 지갑으로 전환하세요.	MetaMask에서 배정 지갑 선택	A4
연결한 지갑에 BANK_ROLE(EVALUATOR_ROLE) 권한이 없습니다. / 이 지갑에 필요한 역할이 없습니다.	운영사에 권한 확인	A4
계정 또는 네트워크가 변경됐습니다. 처음 지갑·네트워크로 돌아와 다시 시도하세요.	처음 지갑·Mustsem으로 돌아와 다시 실행	A5
MetaMask에 대기 중인 요청을 먼저 확인하세요.	MetaMask 창의 대기 요청 정리	A5
현재 신청 단계에서 실행할 수 없습니다. / 이미 등록된 신청입니다. 체인 상태를 동기화하세요.	체인 확인·복구 후 현재 단계 확인	A7
평가		
양의 정수 적용 가치와 검토 사유를 입력하세요.	원 단위 정수와 검토 사유(1~2,000자) 입력	2.5
평가가 완료되어야 확정할 수 있습니다. / 공급자의 평가보고서가 없습니다.	보고서 도착 후 확정. 파일 누락은 운영사 확인	B6
이미 준비한 평가 확정 내용이 있습니다. 같은 내용으로 체인 확정·동기화를 재시도하세요.	처음 입력한 적용 가치·검토 사유로 재시도	2.5
공급자가 지정한 대기 시간 이후에 재시도하세요.	대기 시간(통상 60초) 후 재시도	B2
접수 중·완료·접수 불명 작업은 재접수할 수 없습니다. 기존 작업번호를 확인하세요.	상태 확인. 접수 불명은 작업번호로 복구	B3
공급자 작업의 원본 SHA256·사업자번호가 신청과 일치하지 않습니다.	작업번호 재확인. 다른 신청의 작업이면 연결 불가	B3
대출 신청에 저장된 동일한 사업자번호로 확인해야 합니다.	신청서와 같은 번호 입력. 틀린 번호면 재신청	B4
LTV가 데모 계약 기준 70%를 초과하여 여신심사로 전달할 수 없습니다.	정상 판정 결과. 자동 거절 건	1.4
시스템·보안		

화면 메시지	조치	참조
서버에 연결할 수 없습니다. 네트워크 상태를 확인한 뒤 다시 시도해주세요.	다시 시도, 지속 시 운영사 보고	C1
IPFS 업로드 시간이 초과되었습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.	같은 화면에서 다시 제출	C3
토큰 발급 기록을 확인하지 못했습니다.	블록체인 연결 상태 확인	C2
지갑 서명이 일치하지 않습니다. / 만료·재사용·내용이 변경된 서명입니다.	처음부터 다시 실행(서명 요청은 5분간 1회 유효)	—
평가 완료·보고서 검토·평가사 확정 데이터가 일치하지 않습니다. / 보관 문서의 해시가 일치하지 않습니다.	처리 중단, 운영사 보고	D3
서명 요청이 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.	잠시 뒤 재시도. 본인 요청이 아니면 보고	D4

부록 2 상태 코드 대조표

평가 작업 상태

작업 상태 (코드)	보고서함 표시	목록 화면 표시	의미
pending	접수 대기	평가중	평가 서비스 접수 전
submitting	접수 확인 중	평가중	평가 서비스에 전달 중
queued	생성 대기	평가중	대기열 순서 대기
running	생성 중	평가중	보고서 생성 중
awaiting_identity	기업 확인 필요	서류검증	사업자번호 입력 대기
completed	검토 대기	평가사 검토 대기	보고서 도착
failed	생성 실패	평가 생성 실패	보고서 생성 중단
submission_rejected	미접수	평가 생성 실패	외부 접수 거부, 재시도 가능
submission_unknown	접수 확인 필요	평가 생성 실패	접수 여부 불명, 자동 재접수 차단
(확정 후)	평가 확정	심사중 · 승인 · 거절	온체인 확정 완료

온체인 상태

값	상태	목록 화면 표시	결과 배너
0	None	서류검증	—
1	Evaluating	평가중 등	—
2	Eligible	심사중	자동심사 결과 — 통과
3	RuleRejected	거절	자동심사 결과 — 거절
4	Approved	승인	최종 승인 완료
5	Rejected	거절	최종 심사 결과 — 거절
6	Repaid	승인	완납 기록 완료

부록 3 용어 설명

용어	설명
담보인정비율(LTV)	담보가치 대비 대출금액 비율. 이 시스템에서는 신청금액 ÷ 적용 평가가치 × 100이며, 계약 기준은 70% 이하
자동 산출 가치	LLM 평가 엔진이 보고서에서 산출한 특허 가치. 평가사 검토 전 초안
사전평가 값	평가 엔진이 확정 표시를 하지 않은 자동 산출 가치
적용 평가가치	평가사가 검토 후 확정해 블록체인에 기록한 가치. 화면의 '산정 담보가치'
스마트컨트랙트	블록체인에 배포되어 정해진 규칙대로 실행되는 프로그램. 이 시스템에서는 신청·평가·LTV 판정·승인·상환 기록을 처리
평가 SBT	담당 평가사에게 발급되는 양도 불가 토큰. 평가 중 원본 열람권 역할을 하며 평가 확정 시 소각
채권 NFT	최종 승인 시 담당 은행 지갑에 발급되는 기록용 토큰. 시범운영에서는 이전할 수 없고 법적 채권을 표시하지 않음
MetaMask	브라우저 확장형 지갑. 서명과 블록체인 거래 승인에 사용
지갑 공개 주소	0x로 시작하는 42자리 주소. 다른 사람에게 알려도 되는 식별자
개인키·복구 문구	지갑을 통제하는 비밀 값. 누구에게도 알려주면 안 됨
서명	지갑 주인임을 증명하는 메시지 승인. 비용 없음
거래(트랜잭션)	블록체인 상태를 바꾸는 요청. 가스 비용이 들고 확정되면 되돌릴 수 없음
가스 · MST	거래 수수료와 Mustsem 네트워크의 수수료 통화
거래 해시	거래마다 부여되는 고유 번호(0x…). 장애 확인과 복구에 사용
IPFS · CID	분산 파일 저장소와 저장된 파일의 고유 식별자
해시(SHA-256)	파일 내용으로 계산한 고유 값. 내용이 한 글자라도 바뀌면 값이 달라져 위변조 확인에 사용
AES-256-GCM	원본 문서와 평가 확정 내용 암호화에 쓰는 암호 방식
평가 작업번호	평가 서비스가 보고서 생성 작업에 부여한 번호
체인 확인·복구	서버가 블록체인 기록을 다시 읽어 화면·DB 상태를 맞추는 기능
공고전문	특허청이 발행하는 특허 등록공고 전문 PDF. 특허 내용을 확인하는 자료이며 현재 권리관계를 증명하지는 않음
TCB	기술신용평가. 평가보고서의 신용등급은 첨부된 기업자료 기준

부록 4 시스템 접속 정보

업무 웹 화면	https://iploan.mustree.kr
관리자 화면	https://iploan.mustree.kr/admin.html (운영사 관리자 전용)
블록체인 네트워크	Mustsem · 체인 ID 7601 · RPC https://block.mustree.kr · 통화 MST
대출 관리 계약 (Manager)	`0x65C40E399b145A9f9021652192C3e781dadbD2FA`
평가 SBT 계약	`0x8B06c5bfc253414BA29fa98B762Adc7AD9730f75`
채권 NFT 계약	`0x8d819dcb3EB5aC2C113D7E0f6199d7498cb8EccE`
토큰 이미지 게이트웨이	https://rwa-gw.mustree.kr/ipfs/
LTV 기준	신청금액 × 100 ≤ 적용 평가가치 × 70 (계약 고정값)
제출 파일	특허 공고전문 PDF 1개, 최대 20MiB

계약을 다시 배포하면 계약 주소가 바뀐다. 운영사는 변경 시 이 표를 갱신해 참여기관에 배포한다.